

$$(y+z)\frac{\partial u}{\partial x} + (z+x)\frac{\partial u}{\partial y} + (x+y)\frac{\partial u}{\partial z} = u.$$

$$\frac{dx}{y+z} = \frac{dy}{z+x} = \frac{dz}{x+y} = \frac{du}{u}, \text{ причём функция } u(x; y; z) = 0 \text{ является решением.}$$

Производными дробями, каждая из которых равна дробям выше, являются $\frac{dx-dy}{y-x}$,

$$\frac{dx-dz}{z-x} \text{ и } \frac{dx+dy+dz}{2(x+y+z)}.$$
 На основе этого выводим две интегрируемые комбинации:

$$1) \frac{dx-dy}{y-x} = \frac{dx-dz}{z-x}, \text{ которая даёт } d(\ln|x-y| - \ln|x-z|) = 0, \frac{x-y}{x-z} = A;$$

$$2) \frac{dx-dy}{y-x} = \frac{dx+dy+dz}{2(x+y+z)}, \text{ откуда } d(\ln|x+y+z| + 2\ln|x-y|) = 0, \text{ а окончательно } (x+y+z)(x-y)^2 = B.$$

Третья комбинация должна включать u , так что возьмём, например, $\frac{dx-dy}{y-x} = \frac{du}{u}$.

$$d(\ln|u| + \ln|x-y|) = 0. \quad u(x-y) = C.$$

Для упрощения записи заменим первый интеграл $A(x; y)$ на новый

$$D = \frac{B}{A} = (x+y+z)(x-y)(x-z).$$

Общее решение получаем сначала в неявном виде

$$F\left((x+y+z)(x-y)(x-z); (x+y+z)(x-y)^2; u(x-y)\right) = 0,$$

из которого можно уже получить решение в явном виде

$$u(x; y; z) = \frac{1}{x-y} f\left((x+y+z)(x-y)(x-z); (x+y+z)(x-y)^2\right).$$